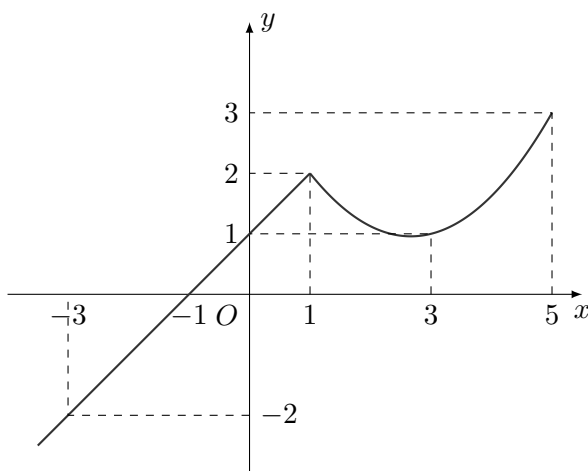


**Chủ đề: Hàm số**



# Giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất

**Câu 1. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên đoạn  $[-3; 5]$  và có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số  $y = f(x)$  trên đoạn  $[-3; 5]$  bằng



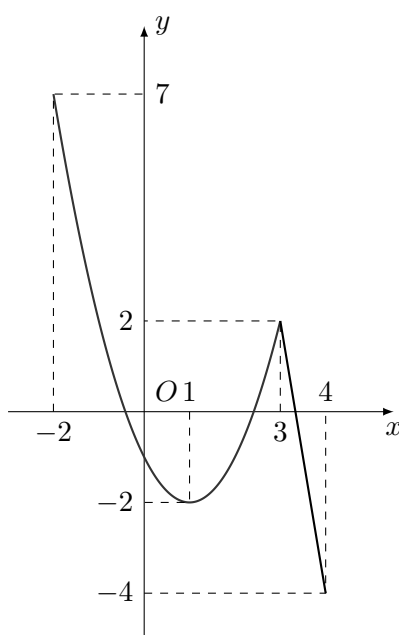
A. 3

B. 5

C. -3

D. 2

**Câu 2. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định trên  $[-2; 4]$  có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị lớn nhất của hàm số  $y = f(x)$  trên đoạn  $[0; 4]$  là



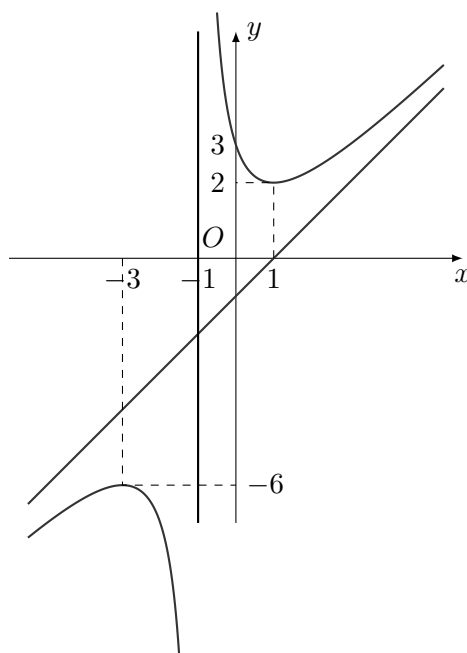
A. 3

B. 2

C. -2

D. 7

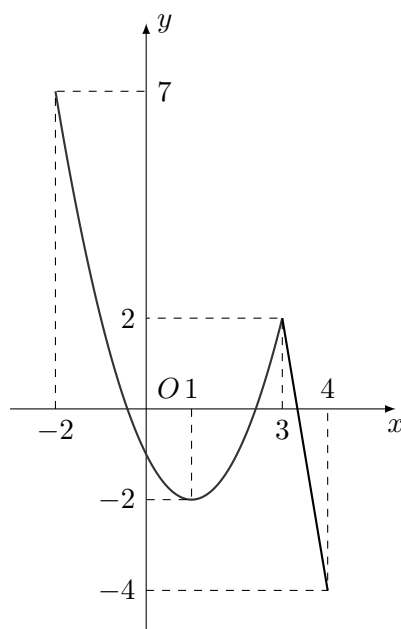
**Câu 3. [STER]** Cho hàm số  $f(x)$  có đồ thị như hình vẽ



Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên khoảng  $(-\infty; -1)$  bằng

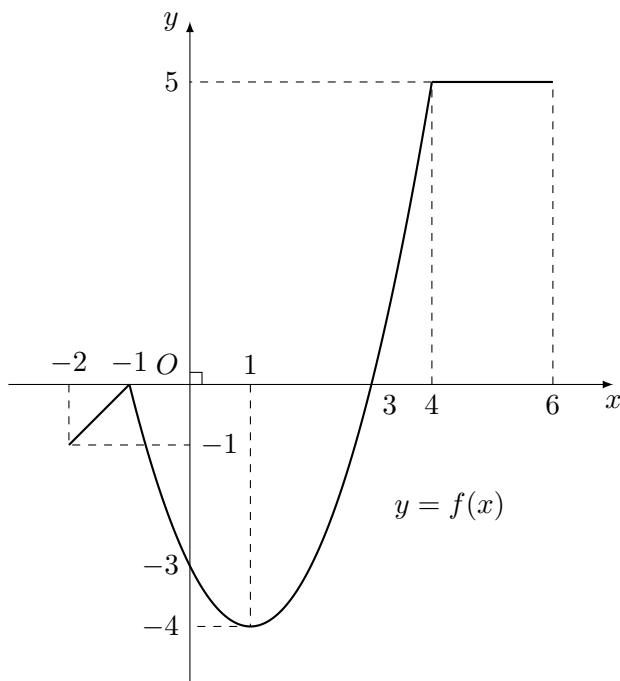
- A. 1                      B. 2                      C. -6                      D. -3

**Câu 4. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục và có đồ thị trên đoạn  $[-2; 4]$  như hình vẽ bên. Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  $y = f(x)$  trên đoạn  $[-2; 4]$  bằng



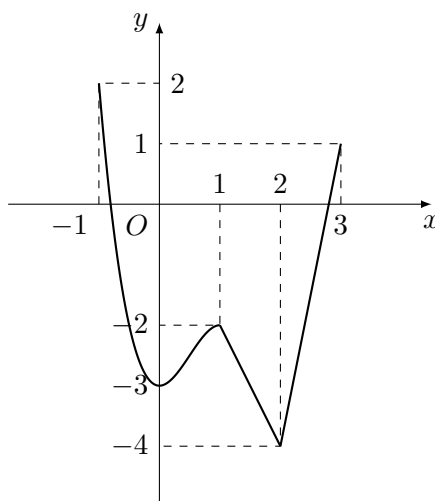
- A. -2                      B. 5                      C. 3                      D. 0

**Câu 5. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên đoạn  $[-2; 6]$  và có đồ thị như hình vẽ sau. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = f(x)$  trên đoạn  $[-2; 6]$  bằng



- A. 1                      B. 5                      C. 4                      D. 2

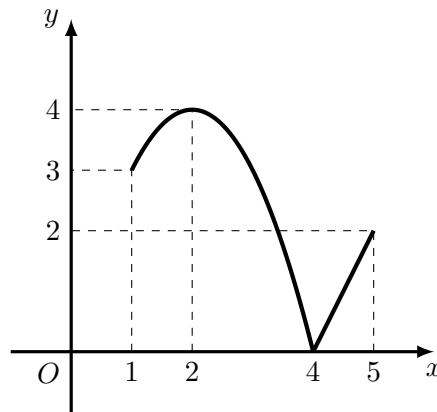
**Câu 6. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $[-1; 3]$  và có đồ thị như hình bên.



Gọi  $M, m$  lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn  $[-1; 3]$ . Giá trị của  $M + m$  là:

- A. -5                      B. 2                      C. -6                      D. -2

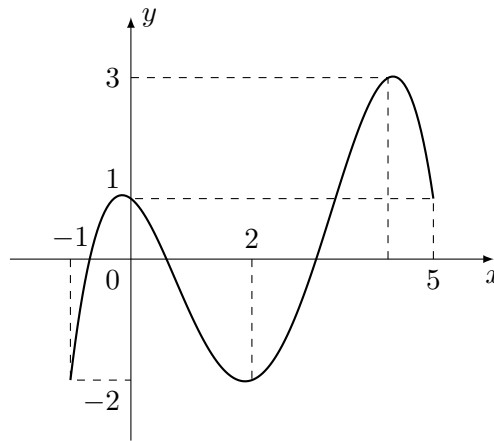
**Câu 7. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên đoạn  $[1; 5]$  và có đồ thị trên như hình vẽ sau.



Trên đoạn  $[1; 5]$ , hàm số đã cho đạt giá trị lớn nhất tại điểm

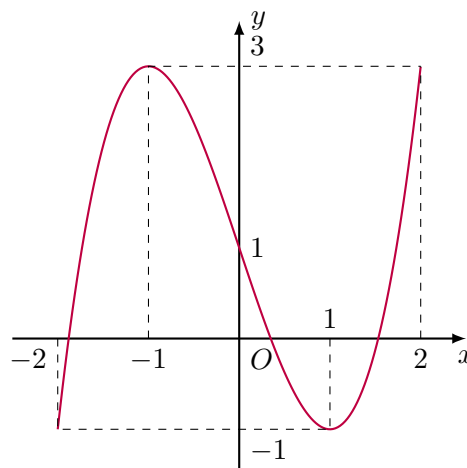
- A.  $x = 4$                       B.  $x = 1$                       C.  $x = 2$                       D.  $x = 5$

**Câu 8. [STER]** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $[-1; 5]$  và có đồ thị trên đoạn  $[-1; 5]$  như hình vẽ bên dưới. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x)$  trên đoạn  $[-1; 5]$  bằng



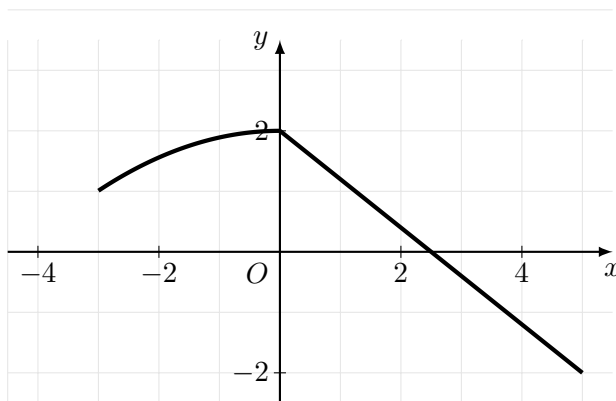
- A. 4                      B. 1                      C. 2                      D. -1

**Câu 9. [STER]** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên đoạn  $[-2; 2]$  có đồ thị như hình vẽ. Gọi  $M$  và  $m$  lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  $[-2; 2]$ . Khi đó, tổng  $M + m$  bằng



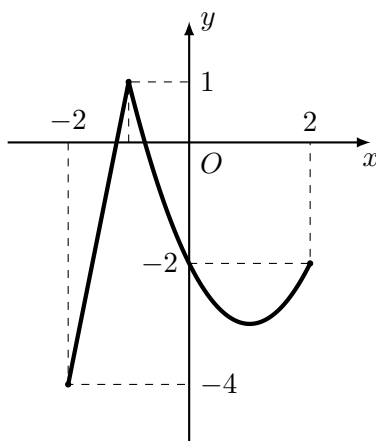
- A. -6                      B. -2                      C. -5                      D. 2

**Câu 10. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị trên đoạn  $[-3; 5]$  như hình vẽ. Gọi  $M, m$  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn  $[-3; 5]$ . Tính  $2M - m$ .



- A. 5                      B. 8                      C. 2                      D. 6

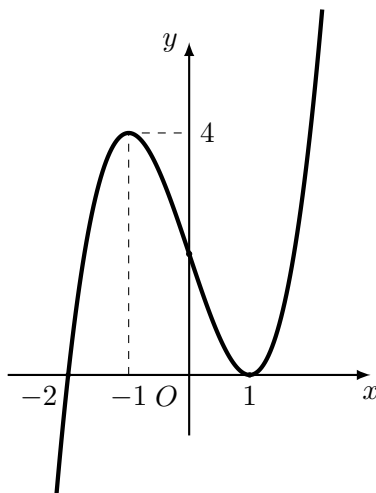
**Câu 11. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$ , có đồ thị trên đoạn  $[-2; 2]$  như hình vẽ.



Gọi giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x)$  trên  $[-2; 2]$  lần lượt là  $M$  và  $m$ . Khi đó  $M - m$  bằng:

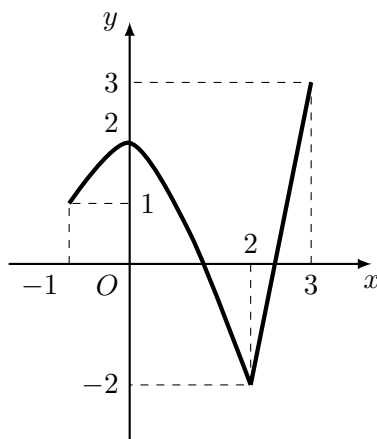
- A. 5                      B. 3                      C. -4                      D. 0

**Câu 12. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số  $y = f(x)$  trên đoạn  $[-2; 0]$  bằng:



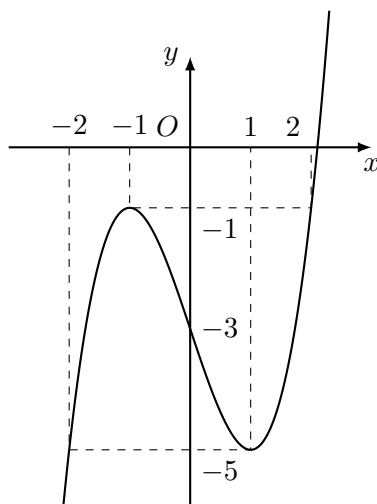
- A. 1                      B. 4                      C. -2                      D. -1

**Câu 13. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên đoạn  $[-1; 3]$  và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi  $M$  và  $m$  lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn  $[-1; 3]$ . Giá trị của  $M - m$  bằng



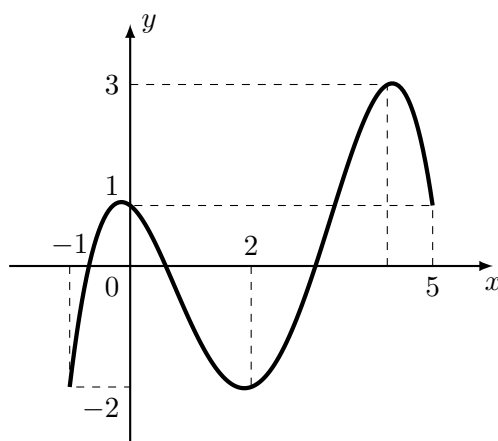
- A. 1                      B. 4                      C. 5                      D. 0

**Câu 14. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định và liên tục trên  $\mathbb{R}$  có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ nhất  $m$  và giá trị lớn nhất  $M$  của hàm số  $y = f(x)$  trên đoạn  $[-2; 2]$ .



- A.  $m = -5; M = -1$       B.  $m = -2; M = 2$       C.  $m = -1; M = 0$       D.  $m = -5; M = 0$

**Câu 15. [STER]** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $[-1; 5]$  và có đồ thị trên đoạn  $[-1; 5]$  như hình vẽ bên. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x)$  trên đoạn  $[-1; 5]$  bằng



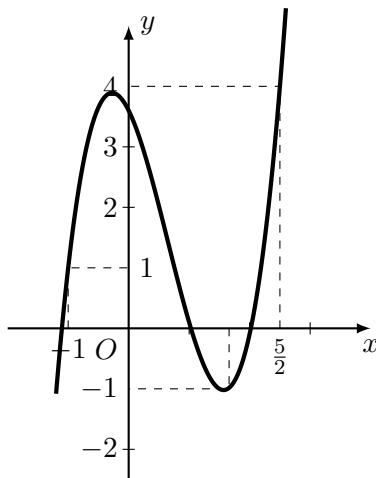
A. -1

B. 4

C. 1

D. 2

**Câu 16. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định, liên tục trên  $[-1, \frac{5}{2}]$  và có đồ thị là đường cong như hình vẽ.



Giá trị lớn nhất  $M$  và giá trị nhỏ nhất  $m$  của hàm số  $f(x)$  trên  $[-1, \frac{5}{2}]$  là:

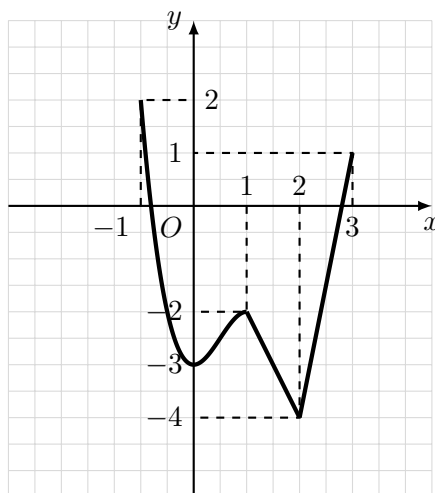
A.  $M = 4, m = 1$

B.  $M = 4, m = -1$

C.  $M = \frac{7}{2}, m = -1$

D.  $M = \frac{7}{2}, m = 1$

**Câu 17. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên đoạn  $[-1; 3]$  và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi  $M, m$  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn  $[-1; 3]$ . Giá trị của  $M + m$  là



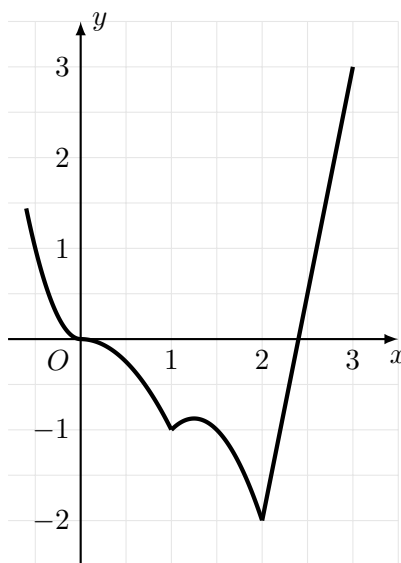
A. 2

B. -6

C. -5

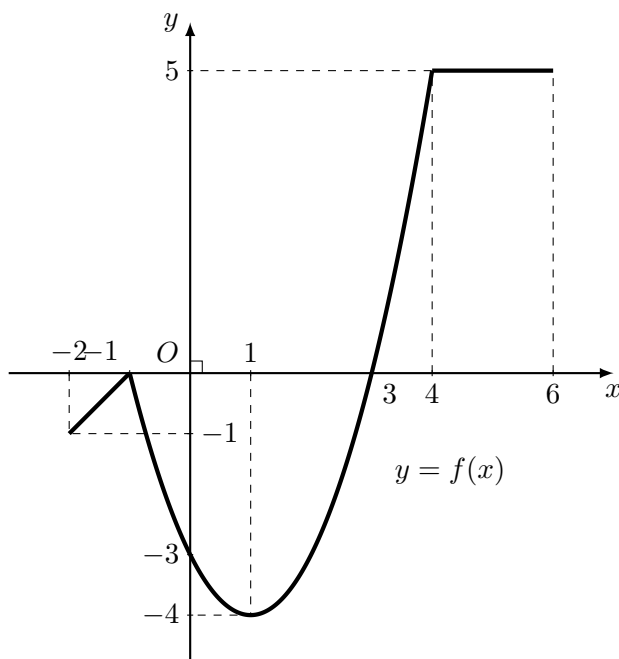
D. -2

**Câu 18. [STER]** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên đoạn  $[0; 3]$  và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi  $M$  và  $m$  lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên  $[0; 3]$ . Giá trị của  $M + m$  bằng?



- A. 5                      B. 3                      C. 2                      D. 1

**Câu 19. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên đoạn  $[-2; 6]$  và có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

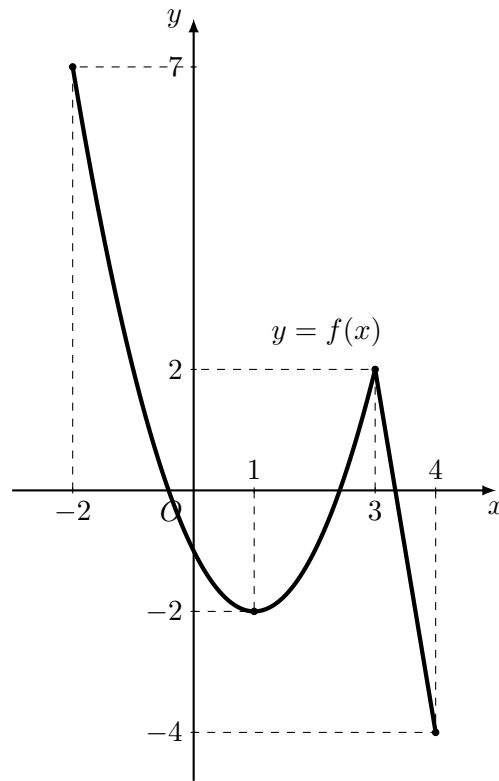


Gọi  $M$  và  $m$  lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn  $[-2; 6]$ . Giá trị của  $M - m$  bằng

- A. 9                      B. -8                      C. -9                      D. 8



**Câu 20. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục và có đồ thị trên đoạn  $[-2; 4]$  như hình vẽ bên. Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  $y = f(x)$  trên đoạn  $[-2; 4]$  bằng



- A. 5                      B. 3                      C. 0                      D. -2

**Câu 21. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên đoạn  $[-4; 4]$  có bảng biến thiên như hình vẽ

|      |     |    |     |     |   |
|------|-----|----|-----|-----|---|
| $x$  | -4  | -1 | 3   | 4   |   |
| $y'$ | +   | 0  | -   | 0   | + |
| $y$  | -71 | 10 | -22 | -15 |   |

Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn  $[-4; 4]$  bằng

- A. 3                      B. -22                      C. -71                      D. -4

**Câu 22. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn  $[-1; 3]$  như hình vẽ bên. Khẳng định nào đúng?

|      |                                                                        |   |   |   |   |
|------|------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| $x$  | -1                                                                     | 0 | 2 | 3 |   |
| $y'$ | +                                                                      | 0 | - | 0 | + |
| $y$  | <div><div>0</div><div>5</div><div>1</div><div>4</div><div></div></div> |   |   |   |   |

- A.  $\min_{[-1;3]} f(x) = -1$       B.  $\min_{[-1;3]} f(x) = 1$       C.  $\max_{[-1;3]} f(x) = 5$       D.  $\max_{[-1;3]} f(x) = 4$

**Câu 23. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn  $[-1; 3]$  như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

|      |    |   |   |   |   |
|------|----|---|---|---|---|
| $x$  | -1 | 0 | 2 | 3 |   |
| $y'$ | +  | 0 | - | 0 | + |
| $y$  | 0  | 5 | 1 | 4 |   |

- A.  $\max_{[-1;3]} f(x) = 4$       B.  $\max_{[-1;3]} f(x) = 5$       C.  $\max_{[-1;3]} f(x) = 1$       D.  $\max_{[-1;3]} f(x) = 0$

**Câu 24. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên trên đoạn  $[0; 3]$  như sau.

|     |    |    |   |
|-----|----|----|---|
| $x$ | 0  | 1  | 3 |
| $y$ | -3 | -4 | 0 |

Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = f(x)$  trên đoạn  $[0; 3]$  là

- A. -4      B. 1      C. 4      D. 0

**Câu 25. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|      |           |      |      |     |           |     |     |
|------|-----------|------|------|-----|-----------|-----|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $0$  | $1$ | $+\infty$ |     |     |
| $y'$ | $+$       | $0$  | $-$  | $0$ | $+$       | $0$ | $-$ |
| $y$  | $-\infty$ | $0$  | $-1$ | $0$ | $-\infty$ |     |     |

Khẳng định nào sau đây sai?

- A. Hàm số  $y = f(x)$  nghịch biến trên  $(-1; 0)$  và  $(1; +\infty)$ .  
 B. Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = f(x)$  trên tập  $\mathbb{R}$  bằng -1.  
 C. Giá trị lớn nhất của hàm số  $y = f(x)$  trên tập  $\mathbb{R}$  bằng 0.  
 D. Đồ thị hàm số  $y = f(x)$  không có đường tiệm cận.

**Câu 26. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn  $[-2; 4]$  bằng

|      |           |      |      |      |           |     |           |     |
|------|-----------|------|------|------|-----------|-----|-----------|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $1$  | $3$  | $+\infty$ |     |           |     |
| $y'$ |           | $+$  | $0$  | $-$  | $0$       | $+$ | $0$       | $-$ |
| $y$  |           |      | $10$ |      | $8$       |     |           |     |
|      | $-\infty$ |      |      | $-4$ |           |     | $-\infty$ |     |

- A.  $-1$       B.  $10$       C.  $1$       D.  $8$

**Câu 27. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn  $[-1; 3]$  như hình vẽ bên.

|      |      |     |     |     |     |
|------|------|-----|-----|-----|-----|
| $x$  | $-1$ | $0$ | $2$ | $3$ |     |
| $y'$ | $+$  | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ |
| $y$  | $0$  | $5$ | $1$ | $4$ |     |

Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.  $\max_{[-1;3]} f(x) = f(0)$       B.  $\max_{[-1;3]} f(x) = f(3)$       C.  $\max_{[-1;3]} f(x) = f(2)$       D.  $\max_{[-1;3]} f(x) = f(-1)$

**Câu 28. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng xét dấu đạo hàm như sau

|      |           |      |     |     |           |     |
|------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |     |
| $y'$ | $-$       | $-$  | $0$ | $+$ | $0$       | $-$ |

Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A.  $\max_{(0;+\infty)} f(x) = f(1)$       B.  $\max_{[-1;1]} f(x) = f(0)$       C.  $\max_{(-\infty;-1]} f(x) = f(-1)$       D.  $\min_{(0;1]} f(x) = f(0)$

**Câu 29. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định trên  $\mathbb{R}$  và có bảng xét dấu  $f'(x)$  như sau:

|         |           |      |      |     |           |     |
|---------|-----------|------|------|-----|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-3$ | $-2$ | $1$ | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $+$  | $0$  | $-$ | $0$       | $+$ |

Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A.  $\min_{(-2;+\infty)} f(x) = f(1)$       B.  $\min_{(-\infty;-3]} f(x) = f(-3)$       C.  $\min_{[-2;1]} f(x) = f(1)$       D.  $\min_{[-3;-2]} f(x) = f(-2)$

**Câu 30. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên đoạn  $[-4; 3]$ , có bảng biến thiên như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?

|         |      |      |     |     |      |
|---------|------|------|-----|-----|------|
| $x$     | $-4$ | $-2$ | $0$ | $3$ |      |
| $f'(x)$ | $-$  | $0$  | $+$ | $0$ | $-$  |
| $f(x)$  | $4$  |      | $2$ |     | $-1$ |

- A.**  $\min_{[-4;3]} f(x) = -1$  tại  $x = 3$       **B.**  $\max_{[-4;3]} f(x) = 4$  tại  $x = -4$   
**C.**  $\max_{[-4;3]} f(x) = 2$  tại  $x = 0$       **D.**  $\min_{[-4;3]} f(x) = -2$  tại  $x = 2$

**Câu 31. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên trên đoạn  $[0; 3]$  như sau:

|     |    |   |   |
|-----|----|---|---|
| $x$ | 0  | 1 | 3 |
| $y$ | -3 |   | 0 |

Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = f(x)$  trên đoạn  $[0; 3]$  là

- A.** -4      **B.** 1      **C.** 4      **D.** 0

**Câu 32. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định, liên tục trên  $\mathbb{R}$  và có bảng biến thiên:

|      |           |             |      |           |     |
|------|-----------|-------------|------|-----------|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $0$         | $1$  | $+\infty$ |     |
| $y'$ | $+$       | $\parallel$ | $-$  | $0$       | $+$ |
| $y$  | $-\infty$ | $0$         | $-1$ | $+\infty$ |     |

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A.** Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.  
**B.** Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng -1.  
**C.** Hàm số đạt cực đại tại  $x = 0$  và đạt cực tiểu tại  $x = 1$ .  
**D.** Hàm số có đúng một cực trị.

**Câu 33. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $[-3; 2]$  và có bảng biến thiên như sau. Gọi  $M, m$  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = f(x)$  trên đoạn  $[-1; 2]$ . Tính  $M + m$ .

|        |    |    |   |   |   |
|--------|----|----|---|---|---|
| $x$    | -3 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| $f(x)$ | -2 | 3  | 0 | 2 | 1 |

- A. 3                      B. 2                      C. 1                      D. 4

**Câu 34. [STER]** Xét hàm số  $y = f(x)$  với  $x \in [-1; 5]$  có bảng biến thiên như sau:

|      |    |   |   |           |   |
|------|----|---|---|-----------|---|
| $x$  | -1 | 0 | 2 | 5         |   |
| $y'$ | +  | 0 | - | 0         | + |
| $y$  | 3  | 4 | 0 | $+\infty$ |   |

Khẳng định nào sau đây là đúng

- A. Hàm số đã cho không tồn tại GTLN trên đoạn  $[-1; 5]$   
 B. Hàm số đã cho đạt GTNN tại  $x = -1$  và  $x = 2$  trên đoạn  $[-1; 5]$   
 C. Hàm số đã cho đạt GTNN tại  $x = -1$  và đạt GTLN tại  $x = 5$  trên đoạn  $[-1; 5]$   
 D. Hàm số đã cho đạt GTNN tại  $x = 0$  trên đoạn  $[-1; 5]$

**Câu 35. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$ , có bảng biến thiên như hình sau:

|      |           |      |     |      |           |
|------|-----------|------|-----|------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $1$ | $2$  | $+\infty$ |
| $y'$ | $-$       | $+$  | $0$ | $+$  | $-$       |
| $y$  | $+\infty$ | $-3$ | $2$ | $-4$ |           |

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

- A. Hàm số có hai điểm cực trị.  
 B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng -3.  
 C. Đồ thị hàm số có đúng một đường tiệm cận.  
 D. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  $(-\infty; -1)$ ,  $(2; +\infty)$ .

**Câu 36. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn  $[-1; 3]$  như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

|      |    |   |   |   |   |   |
|------|----|---|---|---|---|---|
| $x$  | -1 | 0 | 2 | 3 |   |   |
| $y'$ |    | + | 0 | - | 0 | + |
| $y$  | 0  | 5 | 1 | 4 |   |   |

- A.  $\max_{[-1;3]} f(x) = f(0)$ .      B.  $\max_{[-1;3]} f(x) = f(3)$ .      C.  $\max_{[-1;3]} f(x) = f(2)$ .      D.  $\max_{[-1;3]} f(x) = f(-1)$ .

**Câu 37. [STER]** Gọi  $M, m$  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x) = x^4 - 2x^2 - 1$  trên đoạn  $[-1; 2]$ . Giá trị của biểu thức  $M + 3m$  bằng

- A. 1      B. 5      C. 6      D. 4

**Câu 38. [STER]** Giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 10$  trên đoạn  $[-2; 2]$  bằng:

- A. -12      B. 10      C. 15      D. -2

**Câu 39. [STER]** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = x^3 + 3x - 6$  trên đoạn  $[1; 3]$  là:

- A. -39      B. -2      C. -10      D. -6

**Câu 40. [STER]** Giá trị lớn nhất của hàm số  $y = x^3 - 3x + 1$  trên đoạn  $[-2; 0]$

- A. 1      B. 3      C. -1      D. 2

**Câu 41. [STER]** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x) = x^3 - 3x + 2$  trên đoạn  $[-3; 3]$  bằng

- A. 0      B. -16      C. 4      D. 20

**Câu 42. [STER]** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$  trên nửa khoảng  $[-1; +\infty)$  là

- A. 1      B. -17      C. 17      D. 3

**Câu 43. [STER]** Giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x) = x^3 + 3x - 6$  trên đoạn  $[1; 3]$  là

- A. 30      B. 39      C. 36      D. 10

**Câu 44. [STER]** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x) = -x^3 - x + 2$  trên đoạn  $[-2; 0]$  bằng?

- A. 2      B. -2      C. 0      D. -8

**Câu 45. [STER]** Giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x) = -x^4 + 12x^2 + 1$  trên đoạn  $[-1; 2]$  bằng

- A. 37      B. 1      C. 12      D. 33

**Câu 46. [STER]** Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = -x + 3 - \frac{1}{x+2}$  trên nửa khoảng  $[-4; -2)$ .

- A.  $\min_{[-4; -2)} y = 5$       B.  $\min_{[-4; -2)} y = 4$       C.  $\min_{[-4; -2)} y = 7$       D.  $\min_{[-4; -2)} y = \frac{15}{2}$

**Câu 47. [STER]** Giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 10$  trên đoạn  $[-2; 2]$  là

- A. 17                                      B. 10                                      C. 15                                      D. -12

**Câu 48. [STER]** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = x^4 - 4x^2 + 3$  trên đoạn  $[0; 4]$  là

- A. 0                                      B.  $\sqrt{2}$                                       C. 3                                      D. -1

**Câu 49. [STER]** Giá trị lớn nhất của hàm số  $y = x^3 - 3x + 4$  trên đoạn  $[-2; 0]$  bằng

- A. 2                                      B. 4                                      C. 12                                      D. 6

**Câu 50. [STER]** Tìm giá trị lớn nhất  $M$  của hàm số  $y = x^3 + 3x^2 - 9x - 6$  trên đoạn  $[-1; 2]$ .

- A.  $M = 21$                                       B.  $M = 7$                                       C.  $M = 5$                                       D.  $M = -11$

**Câu 51. [STER]** Giá trị lớn nhất  $M$  của hàm số  $y = x^3 + 3x^2 - 9x - 6$  trên đoạn  $[-1; 2]$  là?

- A.  $M = 7$                                       B.  $M = 5$                                       C.  $M = -11$                                       D.  $M = 21$

**Câu 52. [STER]** Giá trị lớn nhất của hàm số  $y = x^3 - 3x$  trên đoạn  $[0; 3]$  bằng

- A. 2                                      B. 18                                      C. -2                                      D. 0

**Câu 53. [STER]** Gọi  $M, m$  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = 2 - \sin x$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.  $M = 2; m = 1$                                       B.  $M = 1; m = -1$                                       C.  $M = 3; m = 0$                                       D.  $M = 3; m = 1$

**Câu 54. [STER]** Tìm tập giá trị của hàm số  $y = \sqrt{x-1} + \sqrt{9-x}$

- A.  $T = [1; 9]$                                       B.  $T = [2\sqrt{2}; 4]$                                       C.  $T = (1; 9)$                                       D.  $T = [0; 2\sqrt{2}]$

**Câu 55. [STER]** Giá trị lớn nhất của hàm số  $y = \sqrt{4-x^2}$  là

- A. 2                                      B. 0                                      C. 4                                      D. 1

**Câu 56. [STER]** Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = \sin^2 x - 4 \sin x - 5$ .

- A. -20                                      B. -8                                      C. -9                                      D. 0

**Câu 57. [STER]** Gọi  $m, M$  lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x) = \frac{1}{2}x - \sqrt{x+1}$  trên đoạn  $[0; 3]$ . Tính tổng  $S = 2m + 3M$ .

- A.  $S = -\frac{7}{2}$                                       B.  $S = -\frac{3}{2}$                                       C. -3                                      D.  $S = 4$

**Câu 58. [STER]** Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x) = \sin x + \cos 2x$  trên  $[0; \pi]$  là

- A.  $\frac{9}{8}$                                       B.  $\frac{5}{4}$                                       C. 2                                      D. 1

**Câu 59. [STER]** Giá trị lớn nhất của hàm số  $y = 2 \cos x - \frac{4}{3} \cos^3 x$  trên  $[0; \pi]$ .

- A.  $\max_{[0; \pi]} y = \frac{2}{3}$                                       B.  $\max_{[0; \pi]} y = \frac{10}{3}$                                       C.  $\max_{[0; \pi]} y = \frac{2\sqrt{2}}{3}$                                       D.  $\max_{[0; \pi]} y = 0$

**Câu 60. [STER]** Gọi  $M, m$  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = \frac{3 \sin x + 2}{\sin x + 1}$  trên đoạn  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ . Khi đó giá trị của  $M^2 + m^2$  là

- A.  $\frac{31}{2}$                       B.  $\frac{11}{2}$                       C.  $\frac{41}{4}$                       D.  $\frac{61}{4}$

**Câu 61. [STER]** Tính giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = 3x + \frac{4}{x^2}$  trên khoảng  $(0; +\infty)$ .

- A.  $\min_{(0; +\infty)} y = \frac{33}{5}$                       B.  $\min_{(0; +\infty)} y = 2\sqrt[3]{9}$                       C.  $\min_{(0; +\infty)} y = 3\sqrt[3]{9}$                       D.  $\min_{(0; +\infty)} y = 7$

**Câu 62. [STER]** Gọi  $m$  là giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = x - 1 + \frac{4}{x - 1}$  trên khoảng  $(1; +\infty)$ . Tìm  $m$ ?

- A.  $m = 5$                       B.  $m = 4$                       C.  $m = 2$                       D.  $m = 3$

**Câu 63. [STER]** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = x - 5 + \frac{1}{x}$  trên khoảng  $(0; +\infty)$  bằng bao nhiêu?

- A. 0                      B. -1                      C. -3                      D. -2

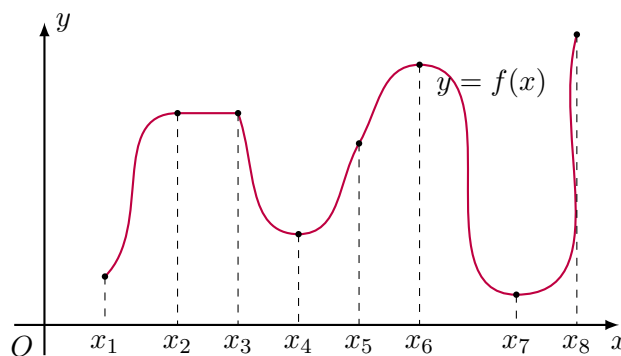
**Câu 64. [STER]** Gọi  $m$  là giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = x + \frac{4}{x}$  trên khoảng  $(0; +\infty)$ . Tìm  $m$

- A.  $m = 4$                       B.  $m = 2$                       C.  $m = 1$                       D.  $m = 3$

**Câu 65. [STER]** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x) = x + \frac{1}{x}$  trên nửa khoảng  $[2; +\infty)$  là:

- A. 2                      B.  $\frac{5}{2}$                       C. 0                      D.  $\frac{7}{2}$

**Câu 66. [STER]** Sử dụng đồ thị hàm số  $y = f(x)$  (hình bên)

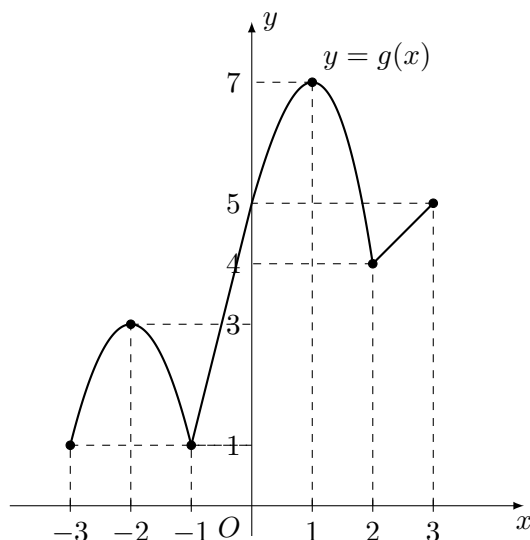


Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

|    | Mệnh đề                                           | Đúng                  | Sai                   |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại điểm $x_8$ .      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm $x_7$ .      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số đạt cực đại tại điểm $x_6$ .               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm $x_4$ và $x_7$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

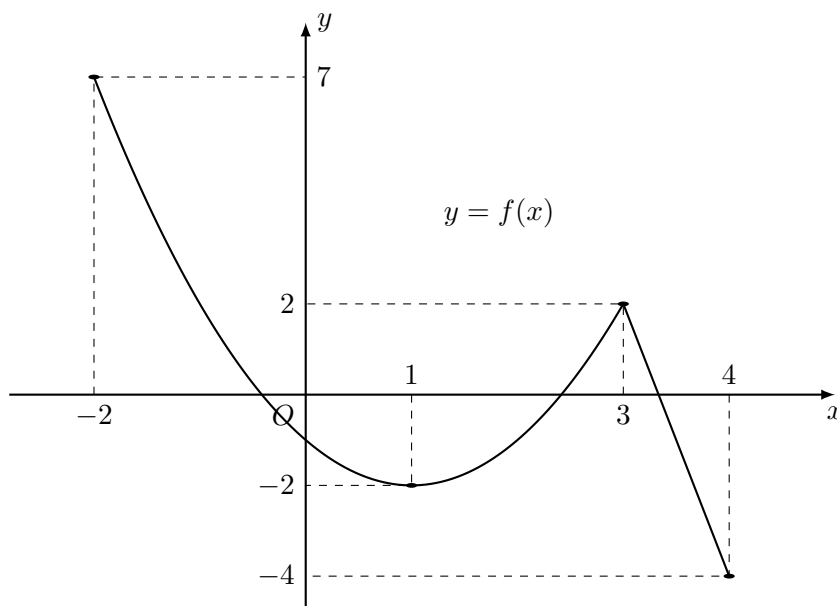


**Câu 67. [STER]** Cho hàm số  $y = g(x)$  liên tục trên đoạn  $[-3; 3]$  và có đồ thị như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau



|    | Mệnh đề                                                              | Đúng                  | Sai                   |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-3; 3]$ bằng 5.              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Trên đoạn $[-3; 3]$ , hàm số đạt giá trị lớn nhất tại điểm $x = 1$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-3; 3]$ bằng 1.              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Trên đoạn $[-1; 3]$ , hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm $x = 2$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 68. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên đoạn  $[-2; 4]$  và có đồ thị như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau



|    | Mệnh đề                                                              | Đúng                  | Sai                   |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-2; 4]$ bằng 2.              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[1; 4]$ bằng 2.               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2; 4]$ bằng -4.             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-2; 3]$ tại điểm $x_0 = 1$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 69. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

|      |           |     |      |     |                |     |     |                |           |
|------|-----------|-----|------|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ |     | $-1$ |     | $1$            |     | $2$ |                | $+\infty$ |
| $y'$ |           | $+$ | $0$  | $+$ | $0$            | $-$ | $0$ | $+$            |           |
| $y$  | $-\infty$ | ↗   |      |     | $\frac{9}{20}$ | ↘   |     | $-\frac{3}{5}$ | $-\infty$ |
|      |           |     |      |     |                |     |     |                |           |

|    | Mệnh đề                                                                                  | Đúng                  | Sai                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$ .                                            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số đạt cực đại tại $x = 1$ và đạt cực tiểu tại $x = 2$ .                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số có 3 cực trị.                                                                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Hàm số có giá trị lớn nhất bằng $\frac{9}{20}$ và giá trị nhỏ nhất bằng $-\frac{3}{5}$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 70. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như hình vẽ.

|      |           |     |           |      |     |     |           |
|------|-----------|-----|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $x$  | $-\infty$ |     | $0$       |      | $1$ |     | $+\infty$ |
| $y'$ |           | $-$ |           | $+$  | $0$ | $-$ |           |
| $y$  | $+\infty$ | ↘   |           | $-1$ | ↗   | $2$ | ↘         |
|      |           |     |           |      |     |     |           |
|      |           |     | $-\infty$ |      |     |     | $-\infty$ |

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

|    | Mệnh đề                                        | Đúng                  | Sai                   |
|----|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | $\min_{(-\infty; 0]} f(x) = -1$ .              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | $\max_{(0; +\infty)} f(x) = 2$ .               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | $\max_{\mathbb{R} \setminus \{0\}} f(x) = 2$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 71. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định, liên tục trên  $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$  và có bảng biến thiên như hình vẽ.

|         |           |      |           |           |
|---------|-----------|------|-----------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $1$       | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $+$       | $-$  | $0$       | $+$       |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $2$  | $+\infty$ | $0$       |

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

|    | Mệnh đề                                       | Đúng                  | Sai                   |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại $x = 1$ .      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm $x = -1$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | $\max_D f(x) = 2$ .                           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | $\min_{(-1;+\infty)} f(x) = 0$ .              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 72. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 35$ . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

|    | Mệnh đề                                                     | Đúng                  | Sai                   |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | $\max_{[-4;4]} f(x) = 40$ đạt được khi $x = -1$ .           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | $\min_{[-4;4]} f(x) = 8$ đạt được khi $x = 3$ .             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số đã cho không có giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Giá trị cực tiểu của $f(x)$ bằng 8.                         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

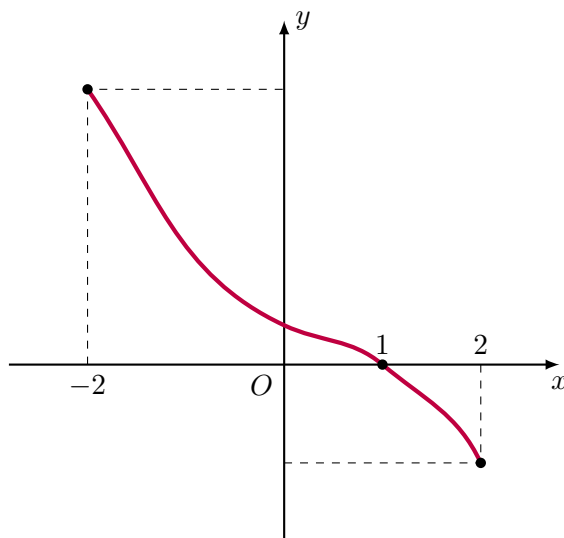
**Câu 73. [STER]** Cho hàm số  $f(x) = x^4 - 2x^2 - 15$ . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

|    | Mệnh đề                                                   | Đúng                  | Sai                   |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | $\min_{[-2;3]} f(x) = -16$ .                              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số đã cho có ba điểm cực trị.                         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | $\max_{[-2;3]} f(x) = 8$ .                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Hàm số $f(x)$ không có giá trị nhỏ nhất trên tập số thực. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 74. [STER]** Cho hàm số  $f(x) = \frac{x^2 + x + 2}{x + 2}$ . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

|    | Mệnh đề                                                                               | Đúng                  | Sai                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số $f(x)$ đồng biến trên mỗi khoảng xác định.                                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số $f(x)$ có hai điểm cực trị.                                                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Giá trị lớn nhất của hàm số bằng -7.                                                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Hàm số $f(x)$ không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên tập xác định của nó. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

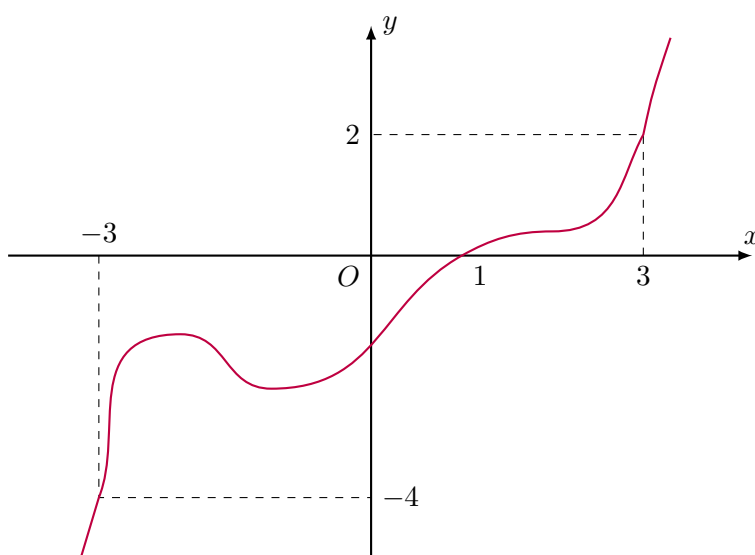
**Câu 75. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$ . Đồ thị hàm số  $y = f'(x)$  trên đoạn  $[-2; 2]$  là đường cong trong hình vẽ.



Biết rằng  $f(-1) + f(2) = f(1) + f(-2)$ . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

|    | Mệnh đề                        | Đúng                  | Sai                   |
|----|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | $\max_{[-2;2]} f(x) = f(-2)$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | $\max_{[-2;2]} f(x) = f(1)$ .  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | $f(1) < f(0) < f(-2)$ .        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | $\min_{[-2;2]} f(x) = f(-2)$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 76. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$ . Đồ thị hàm số  $y = f'(x)$  trên đoạn  $[-3; 3]$  là đường cong trong hình vẽ.



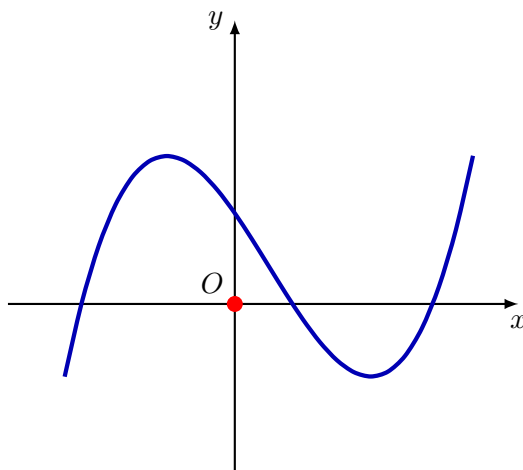
Biết rằng  $f(-3) + 2f(1) = f(3) + 2f(0)$ . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

|    | Mệnh đề                            | Đúng                  | Sai                   |
|----|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | $\min_{[-3;3]} f(x) = f(-3) = -4.$ | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | $\min_{[-3;3]} f(x) = f(1).$       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | $\max_{[-3;3]} f(x) = f(-3).$      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | $\max_{[-3;3]} f(x) = f(3).$       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 77. [STER]** Cho hàm số  $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

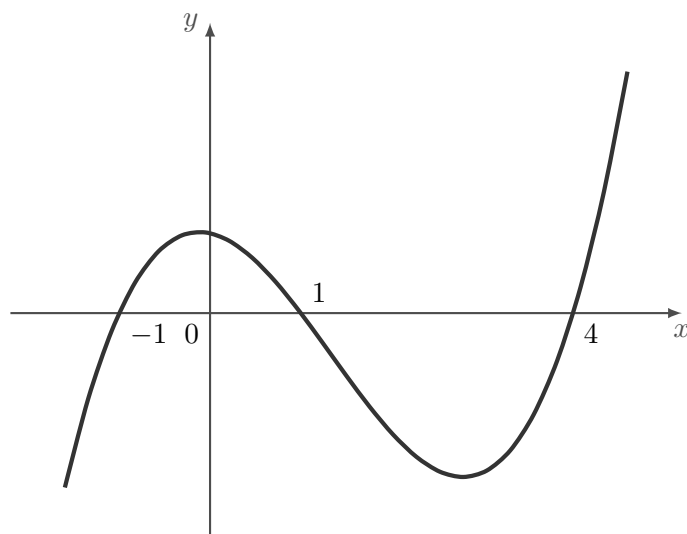
|    | Mệnh đề                                                             | Đúng                  | Sai                   |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \frac{x^2 - 1}{(x^2 + 1)^2}.$ | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | $x = 1$ là điểm cực tiểu của hàm số.                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số có hai điểm cực trị.                                         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng $-\frac{1}{2}.$                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 78. [STER]** Cho đồ thị hàm số  $y = f(x)$  có hình vẽ dưới đây và có tập xác định trên  $\mathbb{R}$ .



|    | Mệnh đề                                                          | Đúng                  | Sai                   |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Đồ thị hàm số đã cho là của hàm số $y = \frac{2x^2 - 1}{x + 1}.$ | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số đã cho không có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số có đồ thị đã cho đồng biến trên $\mathbb{R}$ .            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Đồ thị hàm số đã cho có hai cực trị.                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 79. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm liên tục trên  $\mathbb{R}$ . Hàm số  $y = f'(x)$  có đồ thị như hình dưới đây.



|    | Mệnh đề                                                                    | Đúng                  | Sai                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$ .                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Trên đoạn $[-1; 4]$ thì giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ là $f(1)$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | $f(1) > f(2) > f(4)$ .                                                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Hàm số $y = f(x)$ có hai cực trị.                                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 80. [STER]** Cho hàm số  $f(x) = 4 \sin x \cos x + 2x$ .

|    | Mệnh đề                                                                                                | Đúng                  | Sai                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 4 \sin 2x + 2$ .                                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số $y = f(x)$ có 4 điểm cực trị thuộc $[-\pi; \pi]$ .                                              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-2; -1)$ .                                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 81. [STER]** Cho hàm số  $f(x) = 2 \cos x + x$ .

|    | Mệnh đề                                                                                               | Đúng                  | Sai                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | $f(0) = 2; f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$ .                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 2 \sin x + 1$ .                                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{\pi}{6}$ .    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{\pi}{6} + \sqrt{3}$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 82. [STER]** Cho hàm số  $f(x) = \sin x - x$ .

|    | Mệnh đề                                                                                                       | Đúng                  | Sai                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \cos x - 1$ .                                                           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$ là $\pi$ .         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$ là $-1 - \frac{3\pi}{2}$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | $f(0) = 0; f(\pi) = -\pi$ .                                                                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 83. [STER]** Cho hàm số  $f(x) = 2 \sin x - \sqrt{3}x$ .

|    | Mệnh đề                                                                                                           | Đúng                  | Sai                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Một nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ là $x = -\frac{\pi}{3}$ .                                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi\sqrt{3}}{2}$ .                                                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = 2 \cos x - \sqrt{3}, \forall x \in \mathbb{R}$ .                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Tổng các nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trong đoạn $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$ bằng $\frac{25\pi}{6}$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 84. [STER]** Cho hàm số  $y = 2x^3 - 3x^2 + 2025 = f(x)$ . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

|    | Mệnh đề                                                                                                                          | Đúng                  | Sai                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên $[-2; 0]$ .                                                                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Gọi $M, m$ lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; 1]$ . Khi đó $M + m = 2024$ .         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên $[0; +\infty)$ tại $x = 1$ .                                                                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Có 20 giá trị nguyên của $k \in [-2025; 2025]$ để phương trình $2x^3 - 3x^2 + 2k - 1 = 0$ có 3 nghiệm phân biệt trên $[-1; 3]$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 85. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1} = f(x)$ . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

|    | Mệnh đề                                                                                                                                                 | Đúng                  | Sai                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên $[0; 2]$ .                                                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Gọi $M, m$ lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên $[-1; 0]$ . Khi đó $M + 2m = -4$ .                                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số đạt giá trị lớn nhất trên $(1; +\infty)$ tại $x = 2$ .                                                                                           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Có 2026 giá trị nguyên của $k \in [-2025; 2025]$ để bất phương trình $2a - \frac{x^2 - x + 1}{x - 1} \geq 0$ nghiệm đúng $\forall x \in (-\infty; 1)$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 86. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x) = \frac{2x - 1}{x - 3}$ .

|    | Mệnh đề                                                                                                    | Đúng                  | Sai                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | $y' = \frac{-5}{(x-3)^2}, \forall x \neq 3$ .                                                              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | $f(-2) = 3; f(1) = -2$ .                                                                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-2; 1]$ lần lượt là $1; -\frac{1}{2}$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[-1; 2]$ tại $x_0 = -1$ .                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 87. [STER]** Cho hàm số  $y = x - \ln x$ .

|    | Mệnh đề                                                                               | Đúng                  | Sai                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$ .                                         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Đạo hàm của hàm số là $y' = 1 - \frac{1}{x}$ .                                        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[\frac{1}{2}; e]$ bằng 1.                      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[\frac{1}{2}; e]$ bằng $\frac{1}{2} + \ln 2$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 88. [STER]** Cho hàm số  $y = \log_3(x^2 - 2x)$ .

|    | Mệnh đề                                                            | Đúng                  | Sai                   |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Tập xác định của hàm số là $D = (-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$ .  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Đạo hàm của hàm số là $y' = \frac{2x-2}{(x^2-2x)\ln 3}$ .          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[3; 5]$ bằng 1.             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-3; -1]$ bằng $\log_3 5$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 89. [STER]** (Sở Vĩnh Phúc 2025) Cho hàm số  $f(x) = 2x - \log_5(x+1)$ .

|    | Mệnh đề                                                                                 | Đúng                  | Sai                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Đạo hàm của hàm số $f(x)$ là $f'(x) = 1 - \frac{1}{x+1}, \forall x \in (-1; +\infty)$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số $f(x)$ có một điểm cực tiểu.                                                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Giá trị của hàm số $f(x)$ tại điểm $x = 4$ là $f(4) = 8$ .                              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$ .                                           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |